

LAB 09

TỔNG HỢP - ĐÁNH GIÁ

I. Mục tiêu

Tổng hợp và các thông tin cuối khóa.

II. Báo cáo nội dung thực hành

Yêu cầu hoàn tất thiết kế mạch nguồn, thực hiện đủ các bước thiết kế PCB. Có mạch thật đã được in ra, đã hàn gắn linh kiện và testing function thành công.

Thực hiện báo cáo miệng cá nhân với Slide và mạch thật. Thời gian báo cáo 5 phút.

Tỷ lệ điểm: chiếm 10% (trong 50% điểm báo cáo cuối kỳ).

Cơ cấu điểm:

- **5đ (nội dung):** Trình bày nội dung đầy đủ các phần, rõ các giai đoạn thiết kế mạch nguồn. Không còn tồn đọng bất kỳ lỗi nào trong các bước thiết kế, nội dung thiết kế từ đầu đến cuối phải là 1 mạch duy nhất.
- **Cộng tối đa 2đ (có mạch thật):** Có mạch nguồn đã được in ra từ file Gerber của cá nhân, đã hàn gắn linh kiện đầy đủ.
- **2đ (chức năng):** Testing chức năng và minh chứng mạch nguồn đã hoạt động (test trực tiếp, tự chuẩn bị các linh kiện để test). Nếu không test trực tiếp, có thể show kết quả từ mô phỏng.
- **1đ (trình bày):** Khả năng trình bày nội dung trên slide chính chu, rõ ràng, có đủ thông tin từ họ tên – MSSV – Tên khóa học – Tiêu đề báo cáo, hình ảnh hoặc bảng phải có chú thích rõ ràng, Khả năng thuyết trình lưu loát, trong thời gian quy định.

- **1đ (thẩm mỹ PCB):** PCB có thẩm mỹ đẹp, cách đi dây, phân bố linh kiện, hàng linh kiện, ... (Tùy theo mạch tự in hay sử dụng dịch vụ bên thứ 3 mà mức độ đánh giá khác nhau). Có thể chấm theo mạch thật hoặc file mềm.
- **1đ (Q&A):** Trả lời câu hỏi lưu loát, thể hiện am hiểu, minh chứng được mạch thật sự do chính bản thân thiết kế ra (nếu có).

III. Báo cáo nội dung đồ án

Thực hiện báo cáo đồ án theo nhóm đã được lựa chọn từ buổi đầu, coi lại nhóm và đồ án tương ứng tại [DANH SÁCH CA HỌC.xlsx](#)

Thực hiện nộp báo cáo tiểu luận PDF và báo cáo miệng với Slide + mạch thật. Thời gian báo cáo miệng 10 phút.

Tỷ lệ điểm: chiếm 40% (trong 50% điểm báo cáo cuối kỳ).

Cơ cấu điểm:

- **2đ (nội dung):** Trình bày nội dung đầy đủ các phần lý thuyết và thực hành đồ án. Giới thiệu và rõ chức năng lý thuyết của đồ án, đầy đủ các phần, rõ các giai đoạn thiết kế mạch. Không còn tồn đọng bất kỳ lỗi nào trong các bước thiết kế, nội dung thiết kế từ đầu đến cuối phải là 1 mạch duy nhất. Trình bày được kết quả cuối cùng mạch thật và testing.
- **2.5đ (có mạch thật):** Đồ án đã được in ra từ file Gerber, đã hàn gắn linh kiện đầy đủ. Có bảng linh kiện BOM.
- **2.5đ (chức năng):** Testing chức năng và minh chứng mạch đã hoạt động (test trực tiếp, tự chuẩn bị các linh kiện để test). Nếu không test trực tiếp, có thể show kết quả từ mô phỏng (tuy nhiên điểm đánh giá chỉ còn 50%).
- **1đ (trình bày):** Khả năng trình bày nội dung trên slide chỉnh chu, rõ ràng, có đủ thông tin từ Họ tên – MSSV – Nhóm – Tên khóa học – Tiêu đề án, hình ảnh hoặc bảng phải có chú thích rõ ràng, Khả năng thuyết trình lưu loát, trong thời gian quy định.

- **0.5đ (thảm mỹ PCB):** PCB có thảm mỹ đẹp, cách đi dây, phân bố linh kiện, hàng linh kiện, ... (Tùy theo mạch tự in hay sử dụng dịch vụ bên thứ 3 mà mức độ đánh giá khác nhau).
- **1.5đ (Q&A):** Trả lời câu hỏi lưu loát, thể hiện am hiểu, minh chứng được mạch thật sự do chính bản thân thiết kế ra (nếu có).

IV. Những điểm quan trọng

1. **Báo cáo mạch nguồn:** Thứ 4, 16/09/2026, báo cáo trên slide và mạch thật (nếu có) trong 5 phút. Nộp lại slide báo cáo mạch nguồn vào cùng ngày trên hệ thống MS Team. Thời gian bắt đầu như giờ học.
2. **Báo cáo đồ án nhóm:** Thứ 6, 18/09/2026, báo cáo trên slide và mạch thật trong 10 phút. Nộp lại slide + tiểu luận PDF + file zip chứa toàn bộ thiết kế vào cùng ngày trên hệ thống MS Team. Thời gian bắt đầu như giờ học. (Yêu cầu có mặt đầy đủ các thành viên trong buổi báo cáo).

KHTN
ĐHQG-HCM